Producción Flor Sal

https://gemini.google.com/app/724a50e196c333f5

User prompt: en la producción de flor de sal en una salina en Córdoba, podemos concretar los factores que afectan a su formación: temperatura humedad,presion etc partiendo de un manantial salino con una concentracion de unos 225 gr/litro de sal(no sé a que temperatura suele estar el agua del manatial) y teniendo un calentador(concentrador) para luego llegar a los cristalizadores...

Response: Partir de un manantial con **225 g/litro** de sal es una ventaja técnica enorme frente a las salinas marinas tradicionales. Para que te hagas una idea, el agua del mar ronda los **35 g/litro**, lo que significa que tu agua de manantial ya está concentrada al 65-70% del punto de saturación (que se sitúa alrededor de los 315-350 g/litro según la temperatura).

En cuanto a la **temperatura del agua del manantial**, en el interior de Andalucía (como en la campiña o zonas de sierra de Córdoba) las aguas subterráneas suelen emerger de forma muy estable durante todo el año a una temperatura de entre **16 °C y 20 °C**, dependiendo de la profundidad del acuífero.

A continuación, analizamos en detalle cómo intervienen los factores ambientales y el precalentamiento en la formación de la codiciada **flor de sal**:

1. Factores ambientales críticos para la formación de la Flor de Sal

La flor de sal no se precipita en el fondo como la sal común (halita), sino que **flota en la superficie** en forma de una fina película cristalina. Su formación depende de un equilibrio termodinámico muy delicado en la interface agua-aire:

- **Humedad relativa del aire (El factor más crítico):**
  - Lo ideal es una humedad relativa **baja (por debajo del 50-60%)**.
  - En el clima de Córdoba (especialmente en primavera avanzada y verano), las tardes secas favorecen una tasa de evaporación superficial altísima. Si la humedad sube demasiado (noches húmedas o días nublados), la película de flor de sal se hidrata y se disuelve de nuevo en el agua.
- **Temperatura ambiente y radiación solar:**
  - Unas temperaturas ambientales elevadas (superiores a 30 °C) combinadas con una fuerte insolación calientan la capa superficial del cristalizador.
  - Se genera un gradiente térmico: el agua de la superficie se evapora intensamente mientras que el fondo está ligeramente más frío, lo que desencadena la sobresaturación localizada estrictamente en la superficie.
- **Viento (Suave y constante):**
  - El viento es el escultor de la flor de sal. Se necesita una brisa suave y constante (de unos **2 a 5 m/s**).
  - *Efecto dual:* El aire en movimiento arrastra la humedad acumulada justo encima del espejo de agua (acelerando la evaporación) y empuja suavemente los microcristales flotantes, haciendo que choquen y se agrupen formando las láminas características.

    - *Precaución:* Un viento excesivo rompe la tensión superficial, hunde los cristales hacia el fondo y arruina la cosecha de flor de sal.

- **Presión atmosférica:**
    - Las situaciones de **alta presión (anticiclones)** son óptimas. Garantizan cielos despejados, ausencia de lluvias, vientos estables y aire seco, que son las condiciones perfectas para la campaña de recolección (habitualmente de junio a septiembre).

2. El papel estratégico del calentador / concentrador

Tener un sistema previo de calentamiento/concentración antes de derivar el agua a los cristalizadores es clave para optimizar el rendimiento:

- **Salto térmico y densidad:** El agua del manantial a 225 g/l entra en el concentrador. Mediante evaporación solar en este circuito previo, el agua eleva su temperatura y concentra sus sales hasta alcanzar el umbral óptimo de entrada a los cristalizadores (aproximadamente **290-300 g/l**).
- **Prevención de precipitaciones prematuras:** Si el agua entrara directamente a los cristalizadores sin el control del concentrador, una bajada brusca de temperatura nocturna en Córdoba podría provocar que la sal precipitara masivamente en el fondo del cristalizador en lugar de formar la película superficial.
- **Pureza del producto:** Al alimentar los cristalizadores con una salmuera ya "limpia" y caliente, evitas que cojan impurezas del fondo y garantizas que la cristalización superficial sea rápida, blanca y rica en oligoelementos (magnesio, potasio, calcio).

3. Recomendaciones operativas para el diseño

- **Tiraje de los cristalizadores:** Deben ser piscinas poco profundas (entre **5 y 10 cm de profundidad máxima**) para que el fondo no interfiera térmicamente con la superficie y para que el volumen de agua se renueve con la densidad justa proveniente del concentrador.
- **Protección contra el polvo:** Dado que las zonas del interior peninsular pueden registrar vientos con polvo o cenizas en suspensión (calimas o arrastres agrícolas), es muy útil diseñar compuertas o barreras cortavientos regulables en los bordes de los cristalizadores para proteger la delicada capa superficial de la flor de sal durante su formación.

User prompt: en función de los parametros , concentración, temperatura del agua, del ambiente, humedad relativa, presión atmosferica y viento, podría predecir más o menos la hora de formación de la flor ?

Response: Sí, es totalmente posible **modelizar y predecir con bastante precisión la ventana horaria de formación y recolección** de la flor de sal. De hecho, en una salina artesanal o tecnificada, la formación de la flor no es un proceso aleatorio, sino el resultado directo de cruzar la tasa de evaporación superficial con el punto de sobresaturación de la salmuera.

A partir de los parámetros que manejas (agua a 225 g/l de partida, un concentrador previo, y las condiciones meteorológicas típicas), te explico cómo interactúan para determinar el "momento crítico" de cristalización y a qué hora suele producirse.

1. El modelo físico: ¿Cuándo empieza a flotar la flor de sal?

Para que se forme la fina película en la superficie del cristalizador, deben cumplirse simultáneamente dos condiciones termodinámicas:

1. **Sobresaturación superficial:** El agua del cristalizador (que ya vendrá caliente y densa del concentrador, rondando los **290-300 g/l**) debe superar el límite de solubilidad en la capa más superficial debido a una evaporación intensa.
2. **Tensión superficial estable:** El ritmo al que se evapora el agua del espejo debe superar la capacidad del aire circundante para absorber humedad, pero sin que las turbulencias rompan la película.

2. La evolución a lo largo del día (Ejemplo práctico en Córdoba en verano)

Tomando como referencia un día típico de verano o primavera avanzada en el interior de Córdoba (altas temperaturas, humedad baja por la tarde, viento térmico moderado), el ciclo diario de formación se comporta así:

A. Madrugada y primeras horas de la mañana (06:00 h – 10:00 h)

- **Parámetros:** Temperatura ambiente baja (18-22 °C), **humedad relativa muy alta** (frecuentemente por encima del 70-80% debido al fresco de la madrugada o rocío), viento casi nulo.
- **Efecto:** La alta humedad **frena en seco** la evaporación. Si quedó flor de sal del día anterior, es muy probable que se rehidrate y se disuelva parcialmente. No hay formación.

B. La mañana y el calentamiento (10:00 h – 13:00 h)

- **Parámetros:** La temperatura sube rápidamente, la humedad relativa cae en picado (baja del 50%) y empieza a soplar una brisa suave (térmica) debido al calentamiento del suelo.
- **Efecto:** Comienza el proceso crítico. El agua caliente que entra del concentrador se extiende en la poca profundidad del cristalizador (5-10 cm). La tasa de evaporación se dispara. El agua superficial llega al punto de sobresaturación (más de 315 g/l). **Aquí empiezan a nacer los primeros microcristales** que se anclan en la superficie.

C. La ventana de oro: Mediodía y primeras horas de la tarde (13:00 h – 17:00 h)

- **Parámetros: Pico máximo de temperatura ambiente** (superando los 30-35 °C), **humedad relativa en su mínimo diario** (a menudo entre el 20% y el 35% en Córdoba) y **presión atmosférica estable** (anticiclón). El viento sopla de forma constante pero suave (2-4 m/s).
- **Efecto:** Es **el momento óptimo de formación y crecimiento**. La película de flor de sal se expande y se espesa rápidamente. Los cristales se unen formando placas frágiles.
- **Momento de recolección:** El tramo final de esta franja (habitualmente **entre las 16:00 h y las 19:00 h**, dependiendo de la insolación exacta) suele ser el instante perfecto para pasar laúdes o cedazos y cosecharla antes de que la caída de la tarde vuelva a alterar la humedad.

D. Atardecer y noche (19:00 h en adelante)

- **Parámetros:** La temperatura desciende bruscamente, la humedad relativa rebota hacia arriba y el viento cae.
- **Efecto:** El proceso de cristalización superficial se detiene por completo. Si no se ha recogido la flor de sal a tiempo, el aumento de humedad nocturna puede hacer que los cristales ganen peso, pierdan sustentación en la tensión superficial y se hundan hacia el fondo (convirtiéndose en sal de grano común).

3. Factores de corrección para tu predicción (Fórmula mental)

Para predecir con exactitud la hora óptima en tu salina cada día, puedes usar esta regla de correlación empírica basada en tus variables:

$$\text{Hora óptima de cosecha} = \text{Pico de máxima temperatura del día} - (1 \text{ a } 2 \text{ horas})$$

- **Si la humedad relativa es muy baja (< 30%):** La formación se acelera. Puedes empezar a vigilar el cristalizador un par de horas antes del pico térmico.
- **Si el viento es un poco más fuerte de lo habitual (> 5 m/s):** Aunque acelera la evaporación, romperá la lámina antes. Tendrás que buscar zonas del cristalizador resguardadas por pequeños muretes o barreras donde la brisa incida de forma indirecta.
- **El papel del concentrador:** Cuánto más caliente e hiperconcentrada (cerca de los 300 g/l) entre el agua desde tu concentrador a primera hora de la mañana, **más se adelantará la hora de formación** hacia el mediodía, reduciendo el tiempo de espera y haciendo el proceso más eficiente.

User prompt: podría modelar el proceso para metiendo los datos de previsión y reales del día podría determinar la hora optima de recogida?

Response: Sí, **es perfectamente viable y muy recomendable** construir un modelo predictivo (ya sea con un script en Python, una hoja de cálculo avanzada o una pequeña aplicación) que cruce la previsión meteorológica diaria con los datos reales de tu salina para calcular con exactitud milimétrica la **ventana horaria óptima de recogida**.

Al tratarse de un sistema físico basado en la evaporación y la sobresaturación, el modelo puede alimentarse tanto de **datos meteorológicos externos** (como la API de AEMET u OpenWeatherMap para Córdoba) como de **sensores locales** en tus balsas.

A continuación te detallo cómo se estructuraría ese modelo, qué variables necesitas y qué lógica matemática o empírica seguiría.

1. Variables de entrada (Inputs del modelo)

El modelo necesitaría dos tipos de fuentes de datos:

- **Datos meteorológicos (Previsión y Real):**
  - Temperatura ambiente horaria (T_{amb}).
  - Humedad relativa horaria (HR).
  - Velocidad y dirección del viento horarias (V_{viento}).

    - Radiación solar o índice UV (o en su defecto, estimación por horas de sol despejadas).

- **Variables operativas de la salina:**
    - Concentración y temperatura del agua saliente del concentrador al entrar en el cristalizador (C_0 y T_0).
    - Tiraje o profundidad de la lámina de agua en el cristalizador (h, idealmente constante entre 5 y 10 cm).

2. El núcleo del modelo: El cálculo de la Tasa de Evaporación

Para saber *cuándo* se llega al punto de cristalización superficial, el motor del modelo debe calcular hora a hora la **tasa de evaporación superficial (E)**. Una fórmula estándar muy utilizada en ingeniería ambiental y salinas (basada en la ley de Dalton modificada) es:

$$E = (a + b \cdot V_{\text{viento}}) \cdot (P_{\text{sat}}(T_{\text{agua}}) - P_{\text{vapor_aire}})$$

- *¿Qué calcula esto?* Cuántos litros de agua por metro cuadrado se evaporan cada hora.
- *El salto térmico del agua:* El agua en el cristalizador no está a la misma temperatura que el aire; se calienta más debido a la radiación directa sobre el fondo oscuro o arcilloso de la balsa. El modelo debe estimar la temperatura del agua (T_{agua}) sumando un factor de corrección a la temperatura ambiente en función de la insolación.

3. Lógica de predicción: El "Semáforo" de la Flor de Sal

El modelo evalúa la evolución temporal a lo largo del día y genera un **índice de formación (IF)** hora a hora. El algoritmo sigue esta lógica:

1. **Fase de concentración (De 08:00 a 12:00):** El modelo calcula cómo aumenta la salinidad en el cristalizador debido a la evaporación acumulada desde el agua que entró a ~290 g/l.
2. **Punto crítico de sobresaturación:** En el momento exacto en que la salmuera superficial cruza el umbral de cristalización (aprox. 315-320 g/l a la temperatura dada), el índice cambia de estado (*Fase de Nucleación*).
3. **Crecimiento y Cosecha (Ventana Óptima):**
    - A partir de ese momento, el modelo abre una **"Ventana de Cosecha"** cuyo grosor y calidad estima en función de la velocidad del viento.
    - Si el viento supera un umbral crítico (ej. $> 5.5\ \text{m/s}$), el modelo emite una alerta roja: *"Peligro de hundimiento de la película por turbulencia"*, adelantando la hora recomendada de recogida.
    - Si la humedad relativa empieza a repuntar por la tarde (ej. sube del 45%), el modelo marca el **cierre de la ventana** indicando que la flor de sal corre riesgo de disolverse o humedecerse.

4. ¿Cómo implementarlo en la práctica?

Puedes desarrollarlo de forma muy sencilla según tus herramientas habituales:

- **En Python (Ideal para integrar con Pandas y librerías de datos):** Puedes programar una función simple que recoja mediante una API la previsión meteorológica del día para Córdoba, aplique las fórmulas de evaporación y devuelva un diccionario con la hora de inicio de cristalización y el pico óptimo de recogida (ejemplo: *Hoy ventana óptima de 15:30 a 17:45*).
- **En una Hoja de Cálculo (Excel / Google Sheets):** Puedes crear una tabla con las 24 horas del día en las filas y las variables meteorológicas previstas en columnas. Mediante fórmulas condicionales simples que multipliquen la temperatura inversa por la humedad relativa, obtendrás una curva gráfica cuyo pico te señalará visualmente la hora exacta.

¿Te interesaría que diseñemos la estructura básica de este script o los parámetros exactos de esa hoja de cálculo para empezar a probarlo con datos reales de tu zona?

User prompt: si; tendría los siguientes datos; previsión meteorológica por horas (temperatura humedad y viento) temperatura de entrada del agua; temperatura del agua del calentador; temperatura del agua de los cristalizadores; temperatura humedad y viento reales y concentración de sal en cristalizadores y calentador

Response: ¡Excelente! Con ese conjunto de datos (tanto previsión como valores reales medidos en campo), tienes **toda la materia prima necesaria para construir un modelo predictivo y de calibración de alta precisión**.

Tener los datos reales en tiempo real (temperaturas de agua en calentador y cristalizadores, y concentraciones) te permite hacer un **modelo híbrido**: usas la previsión meteorológica para adelantarte a la mañana y planificar el día, y vas realimentando el algoritmo con los datos reales para corregir desviaciones.

Arquitectura lógica del modelo (Propuesta en Python)

Dado que te mueves con comodidad en el entorno de análisis de datos y programación, te propongo estructurar el script en tres bloques principales:

1. Ingesta y Limpieza de Datos

- **Previsión meteorológica:** Un conector a una API gratuita (como OpenWeatherMap o AEMET) que te descargue las series horarias para Córdoba (Temperatura ambiente, Humedad Relativa y Viento).
- **Datos de campo:** Un registro diario (que puedes volcar desde un CSV, una base de datos local o Google Sheets) con las mediciones reales de tus sensores o refractómetro: $T_{\text{agua_calentador}}$, $T_{\text{agua_cristalizador}}$, y concentraciones ($g/\ell$).

2. El Núcleo de Cálculo (Física del Proceso)

El script calculará hora a hora los siguientes indicadores clave:

- **Déficit de Presión de Vapor (VPD - Vapor Pressure Deficit):** Es la métrica más potente en agricultura y evaporación. Mide cuánta "hambre de humedad" tiene el aire. Se calcula combinando la temperatura ambiente y la humedad relativa. Cuanto mayor sea el VPD, más agresiva será la evaporación.

- **Evolución Térmica del Agua:** Mediante un coeficiente de transferencia de calor que cruza la temperatura ambiente prevista con la temperatura real de tus cristalizadores, estimas cómo se calienta la balsa a lo largo de las horas centrales del día.
- **Cálculo Dinámico de Concentración (C_t):**

$$C_t = C_{\text{inicial}} + \left(\frac{\text{Evaporación estimada por hora}}{\text{Volumen de la lámina de agua (altura } h)} \right)$$

3. Algoritmo de Alerta y Ventana de Cosecha

El script evaluará cada hora de la jornada y arrojará un veredicto estructurado:

- **Fase 0 (Inactividad):** El agua se está concentrando pero aún no ha alcanzado la sobresaturación superficial (~315-320 g/l).
- **Fase 1 (Nucleación / Inicio):** El modelo detecta que se cruza el umbral de sobresaturación. *Alerta:* "Comienza la formación de cristales en superficie".
- **Fase 2 (Ventana Óptima de Recogida - El "Punto Dulce"):** El momento de máximo espesor de la película antes de que el viento o la humedad echen a perder el producto. El script emite por ejemplo: *"Ventana óptima hoy entre las 16:00 y las 18:00 h"* (ajustado con los datos reales de viento de la tarde).
- **Fase 3 (Cierre de Ventana):** Si la humedad relativa sube de golpe o el viento cruza el límite de seguridad (ej. > 5 m/s), el sistema avisa: *"Peligro: la película se hunde o se disuelve. Recoger inmediatamente o cerrar compuertas"*.

¿Cómo quieres que procedamos?

Puedo redactarte el **código base en Python** (con Pandas y funciones matemáticas limpias) para que lo despliegues en tu entorno local (VS Code), o bien estructurarte las **fórmulas exactas celda por celda** si prefieres llevarlo inicialmente a una hoja de cálculo. ¿Por cuál de las dos opciones prefieres empezar?

User prompt: podría modelarlo como un proceso estocástico??

Response: ¡Sí, de hecho es **la mejor forma de llevar el modelo al siguiente nivel**! Mientras que un modelo determinista te da una respuesta fija (ej. *"la hora óptima son las 17:00"*), la realidad física de una salina está llena de incertidumbres imposibles de clavar con una simple fórmula matemática exacta.

El viento sopla en ráfagas imprevisibles, la humedad relativa fluctúa por microclimas locales, la insolación varía si pasa una nube dispersa y la propia nucleación de los cristales tiene un componente probabilístico de caos molecular.

Modelarlo como un **proceso estocástico** te permite cambiar la pregunta: en lugar de buscar *una hora exacta*, buscas una **distribución de probabilidad de la ventana de recogida y una estimación del riesgo**.

Aquí te detallo las tres formas más potentes de abordarlo desde la ciencia de datos:

1. Simulación de Monte Carlo (Para la incertidumbre meteorológica)

Es el enfoque más práctico y robusto para empezar. En lugar de meter un único valor de temperatura, humedad y viento en tu previsión horaria, defines cada variable como una **variable aleatoria con una distribución de probabilidad** (por ejemplo, una distribución normal centrada en el valor previsto por la API, con una desviación estándar basada en el error histórico de esa previsión).

- **Cómo funciona:** Ejecutas el modelo físico de evaporación 1.000 veces de forma iterativa.
- **Qué obtienes:** En lugar de un número, obtienes una **función de densidad de probabilidad (PDF) de la hora óptima**. Por ejemplo: *"Hay un 75% de probabilidad de que el punto óptimo ocurra entre las 16:15 y las 17:30, un 15% de que se adelante por una ráfaga de viento seca, y un 10% de riesgo de que la película se hunda antes de tiempo"*.

2. Cadenas de Márkov (Para los estados de la balsa)

Puedes modelar el ciclo de vida del cristalizador como un sistema de estados discretos que evolucionan en el tiempo en función de probabilidades de transición:

- **Estados del sistema (S):**
    1. *Inactivo* (agua por debajo del umbral de saturación superficial).
    2. *Concentración crítica* (cerca de la sobresaturación).
    3. *Nucleación activa* (formación de la película).
    4. *Ventana óptima de cosecha*.
    5. *Degradación/Hundimiento* (por exceso de viento o humedad nocturna).
- **Las probabilidades de transición** entre estos estados en cada paso de tiempo (por ejemplo, cada 15 minutos) no son fijas, sino que dependen directamente de las covariables meteorológicas reales que midas (viento y humedad actual).

3. Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (EDE / Procesos de difusión)

Si quieres modelar matemáticamente cómo evoluciona la concentración de sal $C(t)$ o el espesor de la película de flor de sal $X(t)$ de forma continua, puedes usar un proceso de Itô (similar al movimiento browniano con deriva):

$$dX_t = \mu(X_t, t)\,dt + \sigma(X_t, t)\,dW_t$$

- El término determinista (μ) representa la evaporación media calculada por la temperatura y el sol.
- El término estocástico ($\sigma \cdot dW_t$) representa el **ruido blanco** provocado por las ráfagas de viento aleatorias y las microfluctuaciones de humedad.
- Esto te permite calcular no solo la trayectoria esperada, sino los **intervalos de confianza (bandas de error)** de cuándo se alcanzará el umbral de cristalización.

¿Cómo implementarlo en Python?

Un script sencillo con **NumPy** o **SciPy** puede simular miles de escenarios de Monte Carlo en cuestión de segundos, cruzando las previsiones de la AEMET con distribuciones de error sintéticas para visualizar el riesgo hora a hora.

¿Prefieres que montemos un prototipo rápido de simulación de Monte Carlo para calcular las probabilidades de la ventana de recogida, o prefieres enfocarlo hacia las transiciones de estados de Márkov?

User prompt: no hagas nada todavía, pero me gustaría hacer una aplicación que tome las previsiones meteorológicas y vaya metiendo los datos de campo desde por la mañana cada cierto tiempo para que me vaya recalculando los datos y dandome una hora estimada con cierta probalilidad

Response: Es una idea excelente y con un enfoque técnico muy potente. Lo que describes en ingeniería de datos y modelización se conoce como un **sistema de asimilación de datos con predicción en tiempo real (tipo *rolling forecast*)**.

A medida que avanza el día, el modelo deja de depender tanto de la previsión meteorológica teórica (que suele fallar) y se va anclando a la **realidad física** que mides en campo, recalculando la probabilidad en tiempo real.

Para cuando decidas dar el paso de diseñarla o programarla, esta sería la **arquitectura conceptual ideal** para la aplicación:

1. Estructura de la Aplicación (Arquitectura Modular)

- **Módulo de Ingesta Automática (APIs):**
    - Se ejecuta por la mañana temprano (ej. a las 06:00 h) y descarga la serie horaria prevista para el día (temperatura, humedad, viento) de una fuente meteorológica.
- **Módulo de Entrada Manual / Sensores (Field Inputs):**
    - Una interfaz ligera (puede ser un script de consola, un formulario web sencillo con Streamlit, o una app móvil básica) donde tú o un operario introducís cada 1-2 horas los datos reales: T del calentador, T de los cristalizadores, concentración actual y condiciones métricas del momento.
- **El Motor de Cálculo Estocástico (El "Cerebro"):**
    - Cada vez que entra un nuevo dato real, el motor ejecuta una **Simulación de Monte Carlo (ej. 1.000 iteraciones)**.
    - *Corrección por sesgo:* Si la previsión matutina decía que haría 30 °C a las 12:00 pero a las 11:00 ya marca 32 °C, el modelo detecta el desvío (*bias*) y recalibra automáticamente las horas restantes del día de forma proporcional.
- **Módulo de Salida (Dashboard o Alertas):**
    - Muestra un gráfico o un panel de texto con la **Campana de Gauss (Distribución de Probabilidad)** de la hora óptima.
    - Ejemplo en pantalla a las 13:00 h:

- *Ventana más probable:* 16:30 h (Probabilidad del 78%).
- *Rango de confianza (95%):* Entre las 15:45 h y las 17:15 h.
- *Nivel de riesgo por viento:* Bajo (2.3 m/s medidos).

2. La Magia del Sistema: La "Corrección Dinámica"

Lo valioso de este diseño no es solo predecir por la mañana, sino **cómo evoluciona la predicción**:

- **A las 09:00 h:** El modelo tiene mucha incertidumbre porque tira de previsión pura. Te da una ventana amplia (ej. entre las 15:00 y las 18:00 h).
- **A las 13:00 h:** Introduces los datos reales del mediodía. El motor "aprende" del ritmo de evaporación real de las últimas horas, reduce drásticamente la desviación estándar y te acota la hora óptima con alta precisión (ej. *«El pico exacto será a las 16:45 h ± 15 min»*).

Cuando estés listo para pasar al diseño técnico o quieras que empecemos a esbozar la lógica en código o estructura de datos, dímelo y lo vamos montando paso a paso.
